

Exs 5.1.3:

$$\sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1} - 1, \text{ for alle } n \in \mathbb{N}$$

D.v.s.

$$\underbrace{2^0 + 2^1 + \dots + 2^n}_{P(n)} = 2^{n+1} - 1, \text{ for alle } n \in \mathbb{N}$$

$$P(0): \underbrace{2^0}_1 = \underbrace{2^1 - 1}_{2-1=1} \quad \checkmark \quad (\text{Basis})$$

$$P(1): \underbrace{2^0 + 2^1}_{2^1 - 1 + 2^1} = 2^2 - 1 = 2 \cdot 2^1 - 1 = 2^2 - 1 \quad \checkmark$$

$$P(2): \underbrace{2^0 + 2^1 + 2^2}_{2^2 - 1 + 2^2} = 2^3 - 1 = 2 \cdot 2^2 - 1 = 2^3 - 1 \quad \checkmark$$

$$P(3): \underbrace{2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3}_{2^3 - 1 + 2^3} = 2^4 - 1 = 2 \cdot 2^3 - 1 = 2^4 - 1 \quad \checkmark$$

$\vdots$

Nu kan vi se et mønster:

$$2^0 = 2^1 - 1 \Rightarrow 2^0 + 2^1 = 2^1 - 1 + 2^1 = 2 \cdot 2^1 - 1 = 2^2 - 1$$

$$2^0 + 2^1 = 2^2 - 1 \Rightarrow 2^0 + 2^1 + 2^2 = 2^2 - 1 + 2^2 = 2^3 - 1$$

$$2^0 + 2^1 + 2^2 = 2^3 - 1 \Rightarrow 2^0 + 2^1 + 2^2 + 2^3 = 2^3 - 1 + 2^3 = 2^4 - 1$$

$\vdots$

Nu er vi klar til at skrive et

Basis (Ved induktion over n)

Basis ($n=0$):

$$2^0 = 1 = 2^1 - 1$$

Induktionsstredt:

For $k \geq 1$ gælder:

$$\updownarrow 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{k-1} = 2^k - 1$$

$$\updownarrow 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{k-1} + 2^k = 2^k - 1 + 2^k$$

$$\updownarrow 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{k-1} + 2^k = 2 \cdot 2^k - 1$$

$$\updownarrow 2^0 + 2^1 + \dots + 2^{k-1} + 2^k = 2^{k+1} - 1$$

□

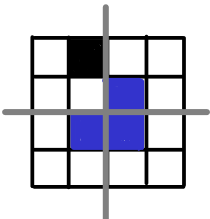
„Domino-effekt“:

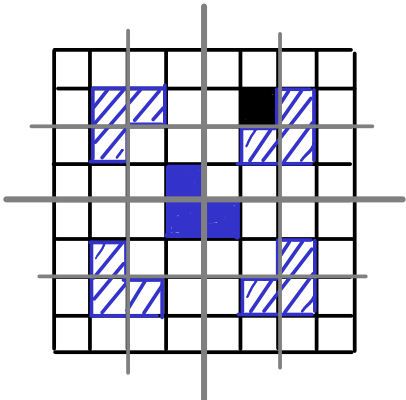
$$\begin{array}{ccccccc} P(0) & \Rightarrow & P(1) & \Rightarrow & P(2) & \Rightarrow & P(3) \Rightarrow \dots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \text{Basis} & & k=1 & & k=2 & & k=3 \end{array}$$

Eks 5.1.14:

Et $2^n \times 2^n$ skakbræt ($n \geq 1$) med et felt fjernet kan dækkes af -brikker (uden at brikker overlapper eller stikker ud over kanten)

$n=1$:  ✓

$n=2$:  ✓

$n=3$:  ✓

Et $2^n \times 2^n$ skakbræt ($n \geq 1$) med et felt fjernet kan dækkes af $\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}$ -brikker

Basis (ved induktion over n):

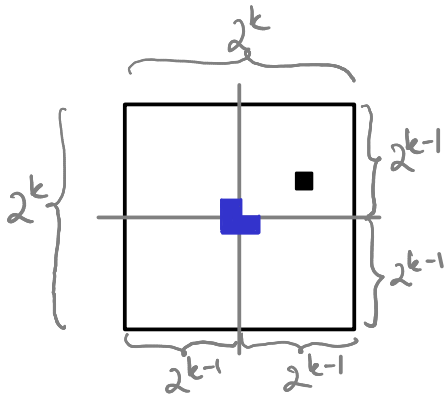
Basis ($n=1$): 

Ind. ant. ($n=k-1$, $k \geq 2$):

Et $2^{k-1} \times 2^{k-1}$ skakbræt med et felt fjernet kan dækkes af $\begin{smallmatrix} \square & \square \\ \square & \square \end{smallmatrix}$ -brikker

Ind. skridt. ($k \geq 2$):

Et $2^k \times 2^k$ bræt kan deles op i fire kvadrater af størrelse $2^{k-1} \times 2^{k-1}$:



Placer en brik, så den dækker et felt i hvert af de tre kvadrater, som ikke har et hul.

Nu mangler hvert af de fire kvadrater præcis et felt. Dermed kan de hver især dækkes, ifølge ind. ant.

□

Kapitel 9: Relationer

Relationer beskriver sammenhænge ml. elementer i en eller flere mængder.

Bruges f.eks. i databaser.

Eks:

(studie-nr, navn, adresse, uddannelse)

(studie-nr, kursus)

tog-forbindelse

er barn af

<

=

} binære relationer

Vi skal kun arbejde med binære relationer:

Def. 9.1.1

A, B : mængder

En relation fra A til B er en delmængde af $A \times B$

↑
kartesiske
produkt

Eks overfor:

A : mængd. af studie-nr, B : mængd. af kurser

Eller $A = B = \mathbb{Z}$

Eller...

Eks: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R_< = \{ (a, b) \in A \times A \mid a < b \}$$

$$= \{ (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4) \}$$

Bemærk: $R_<$ er en relation fra A til A .

Dermed siges $R_<$ at være en relation på A :

Def. 9.1.2

A : mængde

En relation på A er en relation fra A til A ,
d.v.s. en delmængde af $A \times A$

Eks:

$$S_< = \{ (a, b) \in \mathbb{Z}^+ \times \mathbb{Z}^+ \mid a < b \}$$

$$= \{ (1, 2), (1, 3), (2, 3), (1, 4), (2, 4), (3, 4), \dots \}$$

$S_<$ er en relation på $\mathbb{Z}^+$.

Terminologi og notation:

$$(1, 2) \in S_<$$

$$1 S_< 2$$

1 er relateret til 2 gennem $S_<$ } Tre måder at skrive det samme på.

Bemærk:

$S_<$ er en relation

$(1, 2)$ er ikke en relation, men et element i en relation.

Afsnit 9.3: Representation

Man kan repræsentere relationer v.h.a.

- Mængde-notation (som overfor)
 - Grafer
 - Matricer
- } Hvis A er endelig

Eks: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

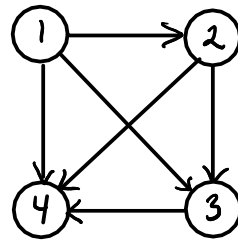
$$R_< = \{ (a, b) \in A \times A \mid a < b \}$$

$$= \{ (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 4) \}$$

Matrix-repr.:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Graf-repr.:



Eks: $A = \{1, 2, 3, 4\}$

$$R_{\leq} = \{ (a, b) \in A \times A \mid a \leq b \}$$

$$= \{ (1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4) \}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

